



- 網站地圖
- 教務處
- 高科大首頁

教學服務組

首頁 / 業務職掌 / 教學服務組
/ 高科大針對生成式AI工具之教學因應措施

服務項目

人員職掌

線上教學及視訊工具專區

特殊優秀教學、輔導與服務人才彈性薪資獎勵

勞動部就業學程計畫

EMI培訓課程專區

高科大針對生成式AI工具之教學因應措施

智慧財產權專區

字體大小調整 小 中 大

國立高雄科技大學針對生成式 AI 工具之教學因應措施

壹、前言

一、ChatGPT 是什麼？

網站：<https://openai.com/blog/chatgpt>

ChatGPT是一種生成式人工智慧（Generative AI），是受過訓練的程式化人工智慧聊天機器人，可以像真人一樣自然地回答眾多問題，為使用者整理各種資料，查找答案；但因為它的資料源自於大量網路內容，所以不一定正確。

二、ChatGPT 可以做到什麼事？

ChatGPT 可以流暢地回應各式問題、求解數學方程式、寫作文章(基礎學術文章、文學文本、電影劇本等)、檢查和調整程式碼、翻譯語言、文本摘要和關鍵字檢測、解釋事情(包含解釋一段程式碼的功用)……等等，還可以請 ChatGPT 幫您檢查英文文法、寫一首歌詞、安排行程，甚至問它遊戲攻略哦！但還是要提醒使用者，仍需主動積極判斷，留意資料正確性，不要照單全收。

三、教學上使用生成式AI應注意哪些事？

- 生成式AI跟一般搜尋引擎直接找到資料有所不同，生成式AI可能會計算錯誤，甚至無中生有，部分產出內容可能不正確，有賴使用者主動辨別判斷。
- 為維護個人隱私，請不要將重要個資（如身分證統一編號、醫療與財務資訊等）輸入至生成式AI，以免被紀錄並加以學習應用。
- 師生應謹守學術誠信及倫理規範，不應有造假、變造、抄襲、請他人代寫或以翻譯代替論著等行為。

四、高科大怎麼看ChatGPT？

我們建議：用正面角度看待並善加利用 ChatGPT，鼓勵教師將 ChatGPT 或其他生成式 AI 作為精進教學的輔助工具，提升學生學習成效。

貳、我可以如何善用ChatGPT？

【老師面】

一、課程先訂好使用規則：

教師於撰寫課程大綱，以及第一節上課時，建議說明生成式AI的使用規範，讓學生知悉該課程是否可以利用生成式AI作為輔助學習工具，或者協助作業內容之完成，以及使用生成式AI對於評量作業或考試成績之影響。

例如：本課程作業及考試得使用生成式AI，但必須先取得本課程教師的同意，並註明使用之過程。

二、課程規劃時：

老師可以利用 ChatGPT 發想教案及規劃課程大綱等初稿，再進行編修調整，縮短前置準備時間，能加速老師在課前設計的資料蒐集。

範例1：請為「大學二年級」學生規劃18週「電磁學」的授課大綱

三、教材準備時：

運用 ChatGPT 設計學習單、討論議題、Rubrics 評量標準等，亦能生成教學投影片的初稿大綱、作業說明、課程公告、引導學生自學的指導語等資訊，以作為備課參考。

範例2：你是化學的專家，請以「化學反應」為主題，設計「生活中的案例」，讓「大學一年級的學生」，能夠「理解主題內涵」

四、設計作業或測驗題時：

可以利用ChatGPT出題，並請它試做考卷，從ChatGPT回答內容評估題目難易度是否適中並具有鑑別力；題目可以適當增加教師教學獨有的內容，減少學生完全依賴ChatGPT的答案。

範例3：請幫「大學一年級」的學生出一份「出師表」的30題單選題

五、教學應用範例：

- 老師可以請同學使用 AI 工具產出程式碼，然後自行編修；或是要求學生自己寫程式，再透過 AI 檢測是否有 bugs。

範例4：請用Python程式語言完成以下任務：使用者輸入一段話，程式抓出單字的第一個字母，並輸出縮寫

- 請學生撰寫英文文章後，由 AI 工具檢查文法是否正確。

範例5：請檢查以下文章的英文文法

- 請學生以 AI 產出文章大綱，但裡面的論述需要自行編輯補充。

範例6：請產出一份「牧羊少年奇幻之旅」讀後心得大綱，至少10項

- 老師可以利用ChatGPT進行對話練習，有助於引導學生學習精準的提出問題。

例如：詢問ChatGPT「請規劃花蓮旅遊行程」，因條件不夠明確，可能無法得到很好的回答；使用者可以提供更具體的條件，例如：「請規劃暑假帶『2個小孩』到花蓮『3天2夜』的旅遊行程，並提供適合親子住宿『4星級』以上的飯店清單」

六、是否有工具可以偵測學生有沒有使用ChatGPT？

- 目前針對 ChatGPT 生成內容的偵測工具有：(1) OpenAI AI Text Classifier; (2) CheckforAI; (3) GPTzero.me; (4) Content at Scale。
- 限制
 1. 準確度低：目前的偵測技術還無法提供足夠的準確度，讓教師藉以判斷特定作業中是否使用到 AI 生成內容。其次，如果生成內容經過修改而不是被直接使用，偵測的困難度更高。
 2. 舉證不充分：AI生成文字之內容為隨機之文字組合，因此即使偵測工具判定作業中有使用AI生成之文字，亦無法提供確切的證據。也就是目前現存的原創性檢核工具 (例如Turnitin)，可以明確指出相似內容之期刊或網頁內容；但是AI生成內容的偵測工具還沒有辦法做到。
- 建議：教師應當謹慎使用任何偵測 AI 生成內容的工具，目前的技術尚無法準確驗證，萬一出現錯誤偵測，反而引發更大爭議。

七、如何避免學生使用或過度依賴ChatGPT等生成式 AI 工具？

- 清楚地和學生說明並溝通 AI 生成工具的使用方法和限制，讓學生清楚瞭解相關規定。
- 善用形成性評量，不著重在單一評量或最終結果，或是加深評量層次，並加入課程獨特性的內容。
- 課程設計強化探究實作，融入動手操作、實驗及議題探究，強調從做中學的歷程。
- 採用多元評量。佛羅里達大學英語系主任席德多布林 (Sid Dobrin) 說：「學生們之所以抄襲，是因為作業可以抄襲。」老師可以改變傳統有正確答案的紙本測驗，結合繪圖、小組討論合作、口頭報告方式，評估學生學習成效。

【學生面】

一、我如何使用 ChatGPT 幫助學習？

- 尋求解答：針對學習主題或課程內容裡不清楚的概念或想法，可以向 ChatGPT 提問，以便釐清觀念。
- 學習提問提升思考力：使用 ChatGPT 提問時，必須盡可能明確、具體，才能獲得高品質的回應。因此與 ChatGPT 的問答對話過程，有助於釐清想法內涵，釐清問題的核心，引導我們學習思考與精準提問。
- 提供反饋：可以分析作業內容，從ChatGPT的回答與反饋，作為反思改進寫作內容之參考。
- 編修文字內容：輔助編修作業或報告內容的文字，修改文法或用字，刪除不必要的贅字，精簡內容。
- 學習外語：利用對話問答功能，進行外語對話練習；也可下載外掛程式，練習口說。
- 學習批判性思考：ChatGPT 生成內容可能存在資訊偏見與錯誤，因此必須學習查核、評估及分析資訊。我們必須有能力判斷AI生成內容的真實性，一旦有存疑，必須查詢其他管道的資料，對於缺乏支持證據或似乎不正確的內容，應尋求其他具權威性來源，才能確保使用資訊的正確性。臺灣大學圖書館曾提醒讀者，有不少案例是 AI 生成了不存在的參考文獻，需要使用者更加細心求證書目、參考資料的真偽，才能夠正確引用。
- 同學可以請它修正英文文法、微調語句；或者和它腦力激盪、發想期末專題的各種可能性；抑或是將其當成家教，遇到不懂的問題請教它、但不依賴它，仍靠自己思考，如此一來，比較有機會真正進步，讓科技幫助自己成長。

二、我可以使用ChatGPT 寫作業或用在Open Exam嗎？

- 尊重老師課程的規範，在使用任何生成式AI工具前，必須先取得教師的同意。
- 具備資料的判斷能力，將生成內容視為參考資料，不可完全抄錄，避免過度依賴AI工具，喪失自我的創造力及批判思考能力。
- 使用AI生成內容時一定要進行資訊查核，確保遵守學術倫理及學術誠信的要求，不涉及抄襲或違反著作權，並應明確標註使用生成式AI產出的內容。

三、如何引用 ChatGPT 生成內容？

- 引用慣例：目前學術報告寫作，還沒有明確的 AI 生成內容的引用規則。有鑑於AI 生成內容的資料來源是無法回溯、取得或提供直接連結，建議將之視為 personal communication 或 correspondence，使用相對應的引用格式。細節和引用方法可以查詢 APA、MLA、Chicago Manual Style 等引用格式之規範。
- 引用格式：可以參考 Scribbr 提供的引用建議和範例：[ChatGPT Citations | Formats & Examples](#)。

四、我還能做哪些學習方面的應用呢？

- 可以作為專題或研究主題的發想工具，透過明確的提示，產出相關的研究方向，或釐清疑慮，確認問題點，找出思考方向。
- 在撰寫論文前，可使用 ChatGPT 等AI生成工具產生初步的研究方向及論文骨架，快速建立論文的整體結構。

參、參考資料：

- 饒達欽、李祥樂(2023)。讓 ChatGPT 協助學習歷程發展與職涯試探。臺灣教育評論月刊，12 (5)，134-137。
- Cooper, G. (2023). Examining science education in ChatGPT: An exploratory study of generative artificial intelligence. J Sci Educ Technol, 32, 444–452.
<https://doi.org/10.1007/s10956-023-10039-y>
- 史丹佛大學-TEACHING IN THE AI ERA.
<https://tlhub.stanford.edu/docs/teaching-in-the-ai-era/>
- Crawford, J., Cowling, M., & Allen, K. (2023). Leadership is needed for ethical ChatGPT: Character, assessment, and learning using artificial intelligence (AI). Journal of University Teaching & Learning Practice, 20(3).
<https://doi.org/10.53761/1.20.3.02>
- Mollick, E., & Mollick, L. (2023, Feb. 9). Why all our classes suddenly became AI classes: Strategies for teaching and learning in a ChatGPT. Harvard Business Publishing Education. Retrieved from

- <https://hbsp.harvard.edu/inspiring-minds/why-all-our-classes-suddenly-became-ai-classes>
- 林穎俊(2023-03-03)下對指令！讓 ChatGPT 幫你省力備課的10個方法
<https://flipedu.parenting.com.tw/article/008129?fromid=inarticle&id=008119>
 - 北伊利諾大學創新教學中心 - ChatGPT and Education
<https://go.niu.edu/chatgpt>
 - 國立臺灣大學教學發展中心 (2023 年 3 月 14 日) 。臺大針對生成式AI工具之教學因應措施。
<https://www.dlc.ntu.edu.tw/ai-tools/>
 - 教育部臺灣學術倫理教育資源中心 (2023年4月) 教師因應生成式AI的教學指引
https://ethics.moe.edu.tw/files/resource/poster/poster_24.jpg
 - Mollick, E., & Mollick, L. (2023, Feb. 9). Why all our classes suddenly became AI classes: Strategies for teaching and learning in a ChatGPT. Harvard Business Publishing Education. Retrieved from
<https://hbsp.harvard.edu/inspiring-minds/why-all-our-classes-suddenly-became-ai-classes>
 - Cooper, G. (2023). Examining science education in ChatGPT: An exploratory study of generative artificial intelligence. J Sci Educ Technol, 32, 444–452.
<https://doi.org/10.1007/s10956-023-10039-y>
 - Lo, C.K. (2023). What Is the Impact of ChatGPT on Education? A Rapid Review of the Literature. Educ. Sci, 13, 410. <https://doi.org/10.3390/educsci13040410>
 - Thorp, H.H. (2023). ChatGPT is fun, but not an author. Science, 379(6630), 313.
<https://doi.org/10.1126/science.adg7879>.
 - 國立臺灣師範大學 – 生成式AI之學習應用及參考指引
https://ctld.ntnu.edu.tw/generative_ai
 - ChatGPT Citations | Formats & Examples
<https://www.scribbr.com/ai-tools/chatgpt-citations/>
 - AI讓你更聰明？ChatGPT 10招提升學習效能
<https://www.gvm.com.tw/article/102402>

- 國立高雄大學-AI生成工具使用指引
[https://tech2021.mystrikingly.com/aitools?
utm_source=email_deliver&utm_medium=email&utm_campaign=aitools](https://tech2021.mystrikingly.com/aitools?utm_source=email_deliver&utm_medium=email&utm_campaign=aitools)
- 用 ChatGPT 升級學習筆記整理技巧教學，如何有效輔助摘要文章？
<https://www.playpcesor.com/2023/04/chatgpt.html>
- 教育部臺灣學術倫理教育資源中心「生成式AI對研究與學術倫理的影響」2023.03.30 孫以瀚
- 教育部臺灣學術倫理教育資源中心「運用ChatGPT撰寫作業的風險」2023.03.17 楊舒凱



Copyright © NKUST ACAD. All Rights Reserved.

繁體 English

第一校區 82445 高雄市燕巢區大學路1號(資料郵寄)

Tel : (07)601-1000#31104 Fax : (07)601-1013

81164 高雄市楠梓區卓越路2號

教務處E-mail :

建工校區 80778 高雄市三民區建工路415號

楠梓校區 81157 高雄市楠梓區海專路142號

註冊組:Tel : (07)601-1000 # 31111~31115

燕巢校區 82444 高雄市燕巢區深中路58號

招生組:Tel : (07)601-1000 # 31133~31140

旗津校區 80543 高雄市旗津區中洲三路482號

課務組:Tel : (07)601-1000 # 31121~31125

教服組:Tel : (07)601-1000 # 31151~31154

學輔組:Tel : (07)601-1000 # 31161~31164

進修組:Tel : (07)601-1000 # 31194~31196、31145~31146

教學發展中心:Tel : (07)601-1000 # 31172~31186